Mendez Leonel Francisco
Ingeniería Electrónica

Contadores

Resumen: Luego de realizar una investigación bibliográfica acerca del concepto de contador y del método de datapath se procedió a desarrollar lo siguiente: una máquina de estado finito implementando un contador de 3 bits con Reset sincrónico, un contador binario de 4 bits con Reset, carga y habilitación con entradas de control sincrónicas usando el método de datapath y, por último, realizar la descripción de hardware en VHDL de un contador de un digito decimal. Se concluye que hacer uso de abstracciones se pueden diseñar con facilidad circuitos complejos.

1_ Introducción:

Para poder realizar la experimentación y análisis de maquinas de estado finitas que se van a desarrollar, es necesario conocer los siguientes conceptos:

2_ Conceptos preliminares

2.1 Contador:

Un contador se trata de un circuito secuencial aritmético que sigue una secuencia de estados o números a medida que recibe pulsos de entradas (pulso de reloj, CLK), también se puede incluir una entrada de Reset que pone la salida del contador en 0. Basicamente, el contador incrementa o reduce su valor en función de los flancos de estos pulsos. (Harris y Harris (2019))

2.1.1 Funcionamiento:

Los contadores están construidos generalmente a partir de flip-flops, donde cada flip-flop representa un bit de contador. Los flip-flop cambian de estado cuando recibe un pulso y este cambio se propaga en cascada para crear el conteo.

2.1.2 Tipos de contadores:

Contador ascendente (Up counter): Incrementa su valor en cada pulso de entrada.

Contador descendente (Down counter): Reduce su valor en cada pulso de entrada.

Contador bidireccional (Up/Down counter): Puede contar hacia arriba como hacia abajo, dependiendo de una señal de control. Esta señal indica si debe incrementarse o reducir el valor mediante cada pulso.

Contador de modulo-N (Modulo-N Counter): Cuenta hasta un numero especifico N, y luego vuelvo a empezar desde cero.

2.2 Datapath

Mendez Leonel Francisco
Ingeniería Electrónica

El datapath (“camino de datos”) es la parte de un sistema de dígitos que se encarga de las operaciones de procedimientos de datos. Es una combinación de varios componentes como registros, unidades de aritmético-logicas, multiplexores, buses y otros circuitos, que junto manejan y manipulan los datos dentro del sistema

El datapath trabaja en conjunto con la unidad de control, que le dice que operaciones realizar y cuando hacerlo. Mientras que la unidad de control coordina las operaciones y dirige el flujo de datos, en pocas palabras el datapath se encarga de realizar el procesamiento real de los datos.

3_ Materiales y métodos

3.1 Contador de 3 bits

Este contador cambiara el estado en el flanco ascendente del reloj, clk. Tendrá una entrada de reset sincrónico, que se refiere a poner en cero la salida en un flanco de reloj, y salida de 3 bits.

Se usará el método de diselo de la maquina de estado finito de moore para desarrollar este circuito.

3.2 Metodo de datapach

El contador de 4 bits y la base de tiempo del reloj de cuarzo serán diseñados con el método de datapath:

4_ Resultados y conclusión

A continuación, se presentarán los resultados que se obtuvieron en los ejercicios propuestos.

4.1 Contador de 3 bits

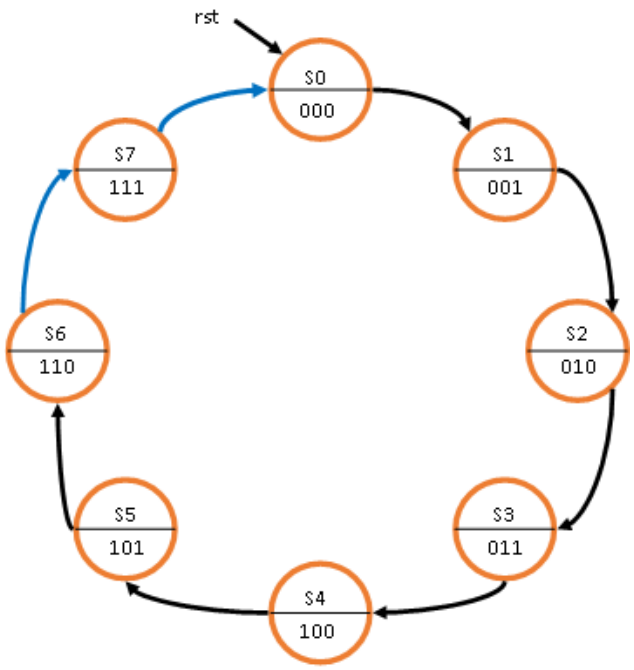
Binario natural	000	001	010	011	100	101	110	111
Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7

4.2 Asignación de estados

Binario natural	000	001	010	011	100	101	110	111
Estados	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7

Mendez Leonel Francisco
Ingeniería Electrónica

4.3 Diagrama de estado



4.4 Tabla de estado

Estado actual	Reset		Salida(cnt)
	0	1	
S0	S1	S0	000
S1	S2	S0	001
S2	S3	S0	010
S3	S4	S0	011
S4	S5	S0	100
S5	S6	S0	101
S6	S7	S0	110
S7	S0	S0	111

4.5 Tabla de transiciones

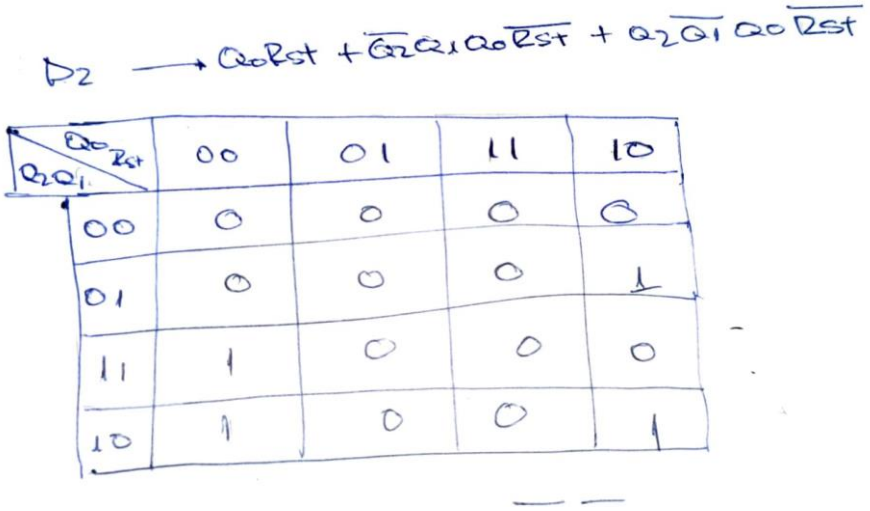
Estado Actual			Reset						Salida		
Q2	Q1	Q0	0			1			Cnt2	Cnt1	Cnt0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
			D2	D1	D0	D2	D1	D0			

Mendez Leonel Francisco
Ingeniería Electrónica

4.6 Sintesis de lógica

Analizado la tabla de 4.5 se construye el mapa de Karnaugh.



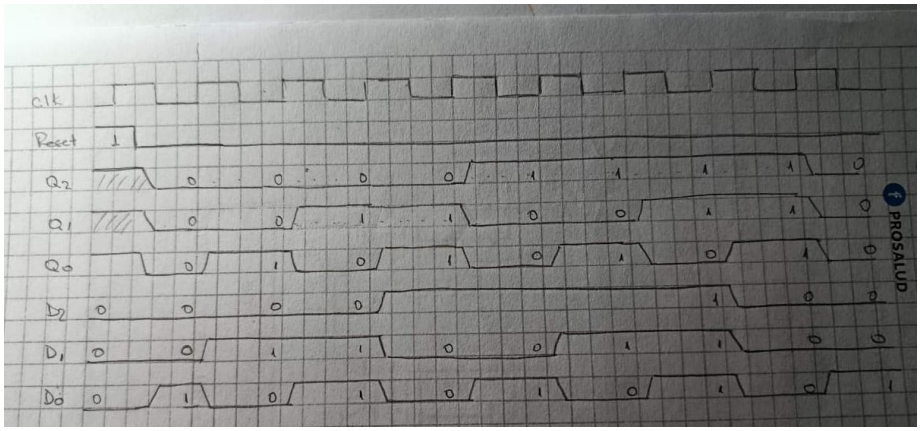


$$D0 \rightarrow \overline{Q0} * \overline{RST}$$

$$D1 \rightarrow \overline{Q0 * RST} * Q1 + \overline{RST * Q1} * Q0$$

$$D2 \rightarrow Q0 * RST + \overline{Q2 * RST} * Q1 * Q0 + \overline{RST * Q1} * Q2 * Q0$$

4.7 Diagrama de tiempo



En la figura 4.5 se puede observar el comportamiento causal de las entradas y salidas del contador de 3 bits. D2, D1 y D0 son las entradas de los flip-flops D que forman parte de la memoria de la máquina mientras que Q2, Q1 y Q3 son las salidas conformando lo que se ha denominado Estado Actual. Cabe aclarar que el conjunto de las entradas de los flip-flops se ha denominado Estado Siguiente. El reloj es clk y el reset es rst.

Mientras rst=1, las entradas de los flip-flops marcarán cero y, si es el inicio del contador, las salidas Q2, Q1 y Q0 están indeterminadas, por eso en el diagrama se marca con rayas. Si rst cambia a cero, momento después de un flanco ascendente de reloj, no habrá cambios en la salida pero sí en las entradas de los flip-flops, esperando al siguiente flanco para actualizar el valor. Una vez llegado al flanco, el valor de salida se actualiza cambiando el valor del Estado Actual. Luego el valor Estado Siguiente se actualiza, esperando al siguiente flanco de reloj para poder actualizar a Estado actual. De esta manera se continúa cíclicamente el proceso hasta llegar al máximo valor en 3 bits (111) y se vuelve a inicializar en cero.

5_ Contador de 4 bits

5.1 Identificación de variables de entrada y salida:

$$ENT\begin{cases} Control\begin{cases} rst \\ Carga \\ Habilitación \end{cases} \\ valor_carga \end{cases}$$

Los modos con los que se trabajara serán:

$$MODOS\begin{cases} REINICIAR \\ CARGAR \\ CONTAR \\ DETENER \end{cases}$$

5.2 Determinar la función de estado siguiente ES en función del estado actual EA y de las entradas, es decir: $ES = f(EA, ENT)$

Mendez Leonel Francisco
Ingeniería Electrónica

RST	CARGA	HAB	MODO	VALORES
1	-	-	REINICIAR	0000
0	1	-	CARGAR	$V_3V_2V_1V_0$
0	0	1	CONTAR	EA+1
0	0	0	DETENER	EA

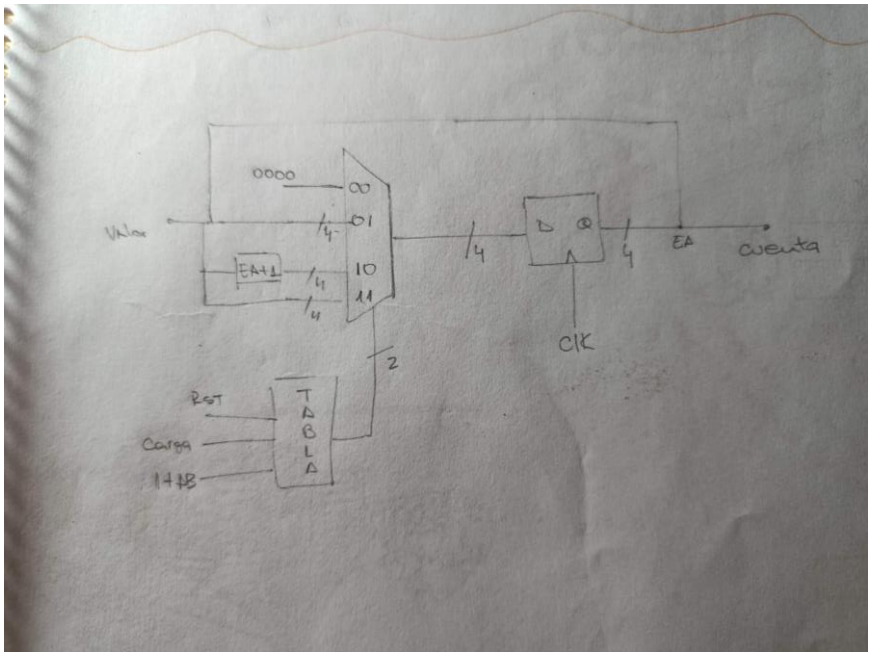
De la tabla podemos determinar la forma de la función que se desea implementar para el contador de 4 bits, quedaría de la siguiente manera:

$$ES(EA, ENT) = \begin{cases} REINICIAR, si\ RST \\ CARGAR, si\ \overline{RST} * CARGA \\ CONTAR, si\ \overline{RST} * \overline{CARGA} * HAB \\ DETENER, si\ \overline{RST} * \overline{CARGA} * \overline{HAB} \end{cases}$$

Para poder discriminar cada caso, se hará uso de un multiplexor de 4 entradas de datos de 4 bits con un selector de 2 bits. En la entrada del selector se pondrá la salida de 2 bits de un bloqueador de prioridad determinado de la siguiente tabla:

RST	CARGA	HAB	S1	S0
1	-	-	0	0
0	1	-	0	1
0	0	1	1	0
0	0	0	1	1

5.3 Diagrama esquemático:



Mendez Leonel Francisco
Ingeniería Electrónica

6_ Conclusiones

De los ejercicios realizados se concluye que el diseño de la una MEF de Moore usando síntesis lógica no es escalable. Se puede usar sin muchas complicaciones en un contador de 2 o 3 bits, pero se hace tedioso y prácticamente imposible para contadores de más de 4 bits pues usar los mapas de Karnaugh sería inviable. Se ha determinado que el método datapath es una poderosa herramienta para la síntesis de circuitos aritméticos complejos pues ya no se centra en los pormenores del funcionamiento de las compuertas lógicas que componen los bloques sino en el funcionamiento de estos, como ser un bloque sumador unitario, que suma 1 al valor de entrada que recibe, o un multiplexor, que elije qué entrada dejará ver a la salida dependiendo de una entrada de control.